

任务一：

实验一

网络结构：

神经元数量：512
时间步长：0.1 ms
外部输入：位置0处的高斯波包，峰值为10，携带噪音

时序设计：

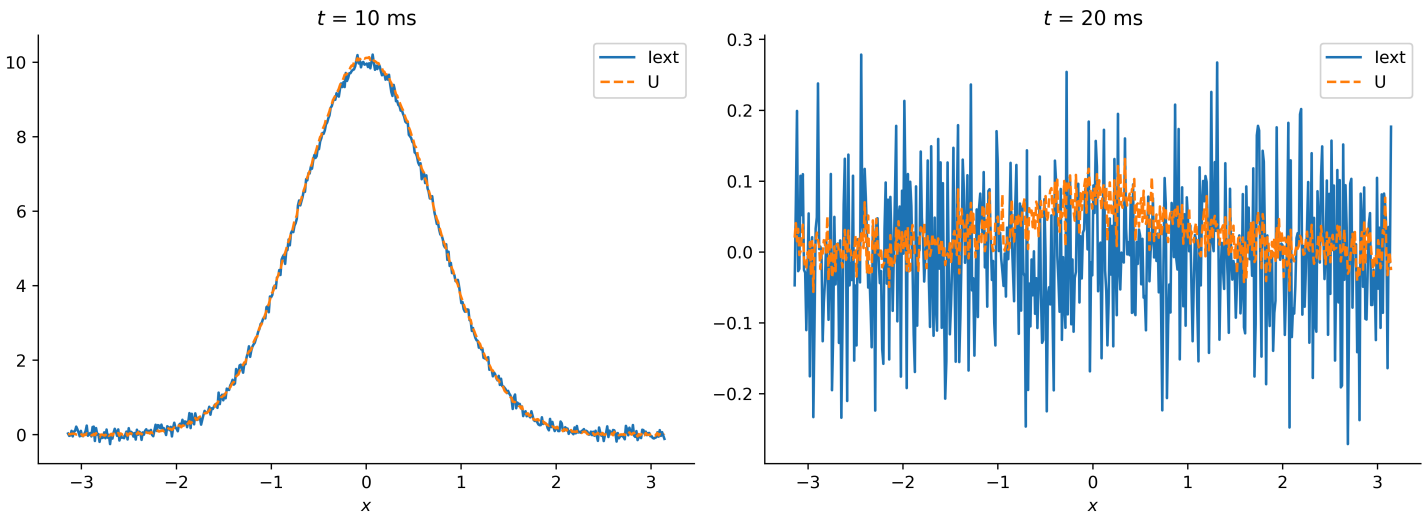
前 2 ms：无外部输入。
中间 10 ms：给位置为 0 的神经元一个高斯波包输入
后 10 ms：撤除外部输入。

分析目标：

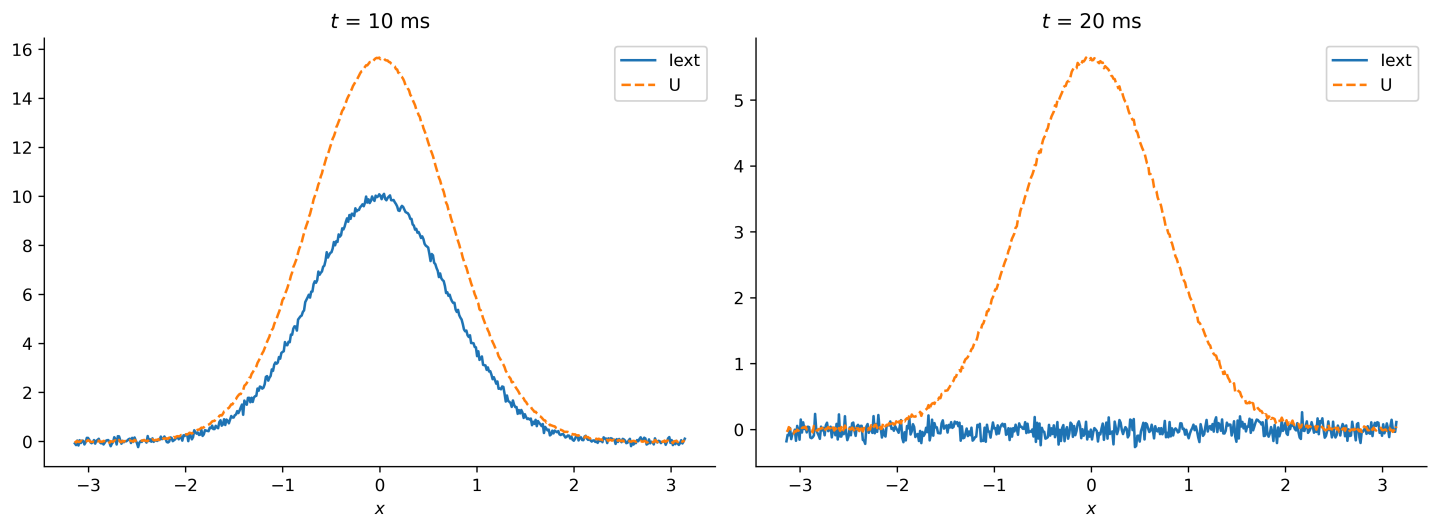
测试不同的 k 值对网络持续活动的影响。

实验结果：

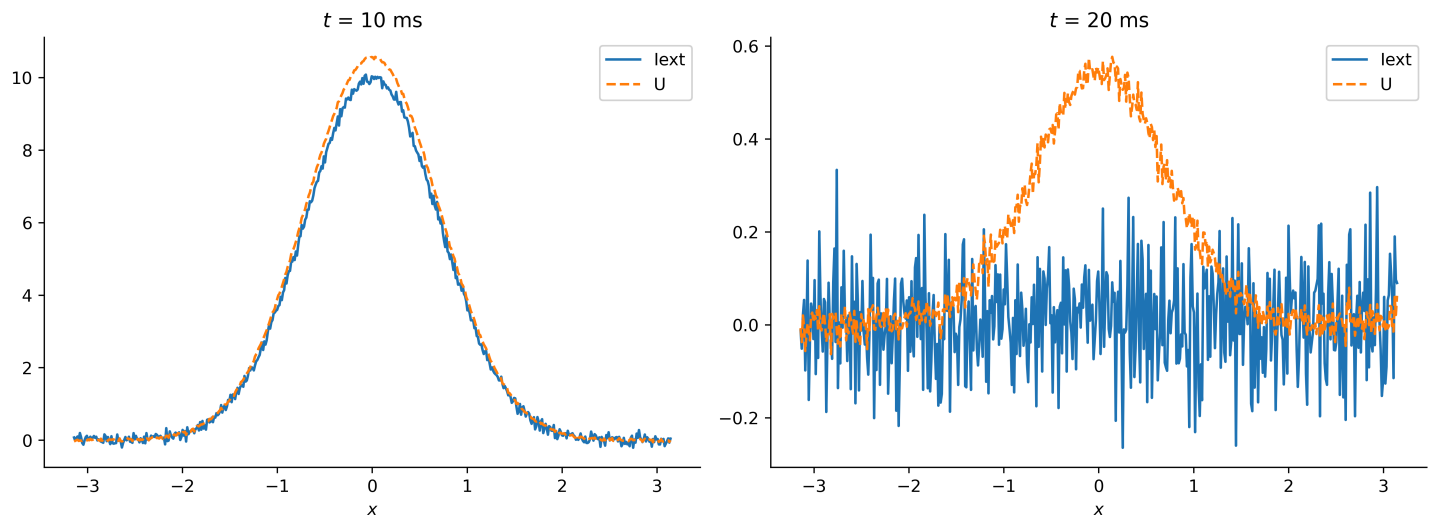
当 k 较小（如 $k=0.5$ ）时，外部输入虽然可以激活网络，但是激活的网络幅度和输入一致，在移除输入后，网络状态迅速衰减，无法维持活动。



当 k 较小时（如 $k=0.1$ ）时，激活的网络幅度比输入要大，网络表现出强烈的自持活动，移除输入后，活动能持续较长时间甚至保持稳定。



中间值 (如 $k=1.0$) 则表现出部分持续活动, 持续时间随着 k 增大而减小。

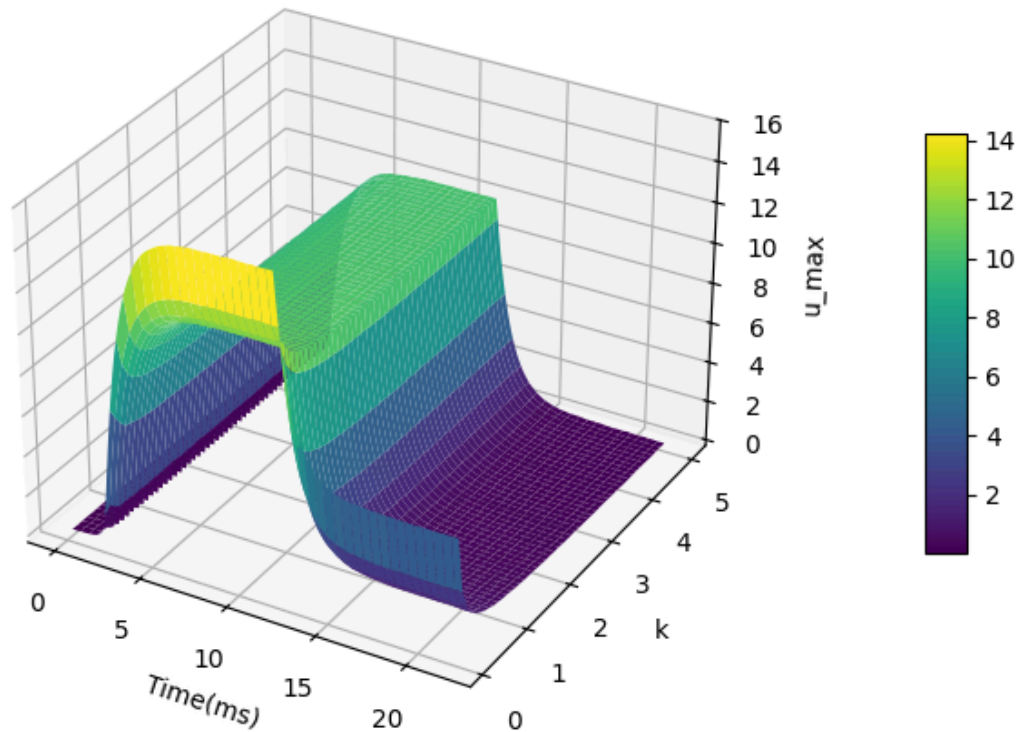


为了更明确的探讨电压大小与 k 的关系, 以时间和 k 值为自变量, 神经网络激活电位的最大值为因变量, 绘制3d图像,

其中, 网络结构和时序设计与之前相同, 时间步长为 0.1 ms , 范围为 $0-22 \text{ ms}$, k 值步长为 0.1 , 范围为 $0.1-5$ 。

3d电压响应图

3D Surface Plot



由图可见，随着 k 的不断增加，相应电压不断降低，同时撤去外界输入后，电压下降的速率也随之提高。

结论与讨论：

持续活动机制：

当网络的 k 控制较高时，神经元的发放频率减弱，使得网络对于外界输入的增加更不敏感，在输入撤去后加快回到默认值。

局限性：

该实验仅考虑了高斯输入的简单情况，实际神经网络中的输入可能更加复杂。

实验二

分析目标：

测试输入不止一个波包时，网络持续活动的变化。

网络结构：

神经元数量：512

时间步长：0.1 ms

外部输入：多处位置的高斯波包，峰值为10，携带噪音

$k = 0.1$

时序设计：

前 2 ms：无外部输入。

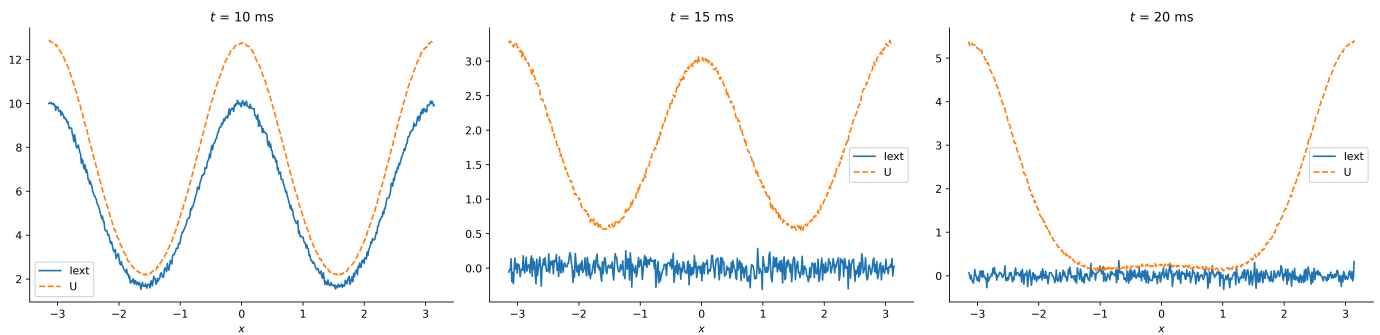
中间 10 ms：给位置为 0 的神经元一个高斯波包输入

后 10 ms：撤除外部输入。

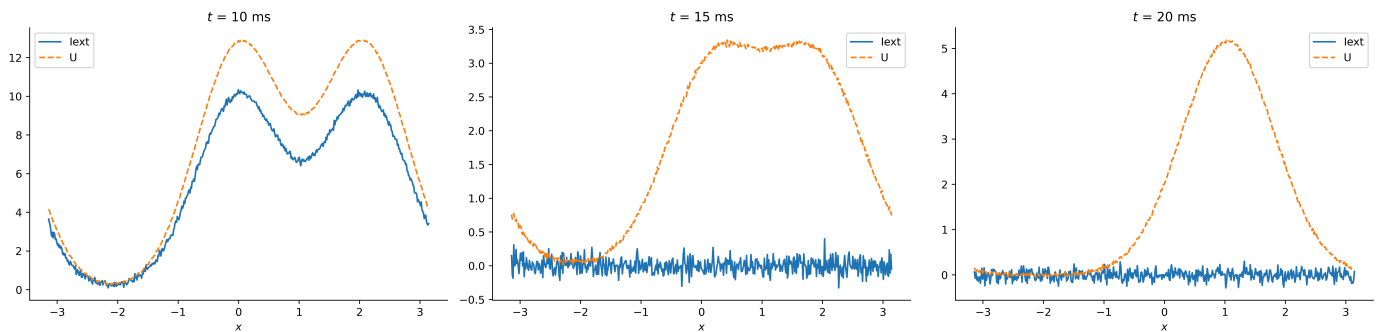
实验结果：

1. 当输入两个波包时(分别尝试 $\text{pos}=0, \pi$, $\text{pos}=0, \pi/3$ 和 $\text{pos}=0, \pi/1.5$)

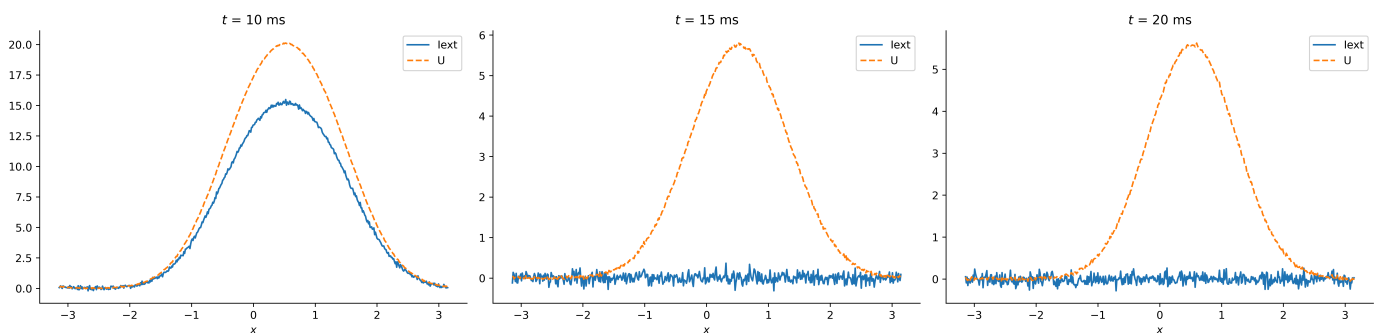
$\text{pos}=0, \pi$



$\text{pos}=0, \pi/1.5$



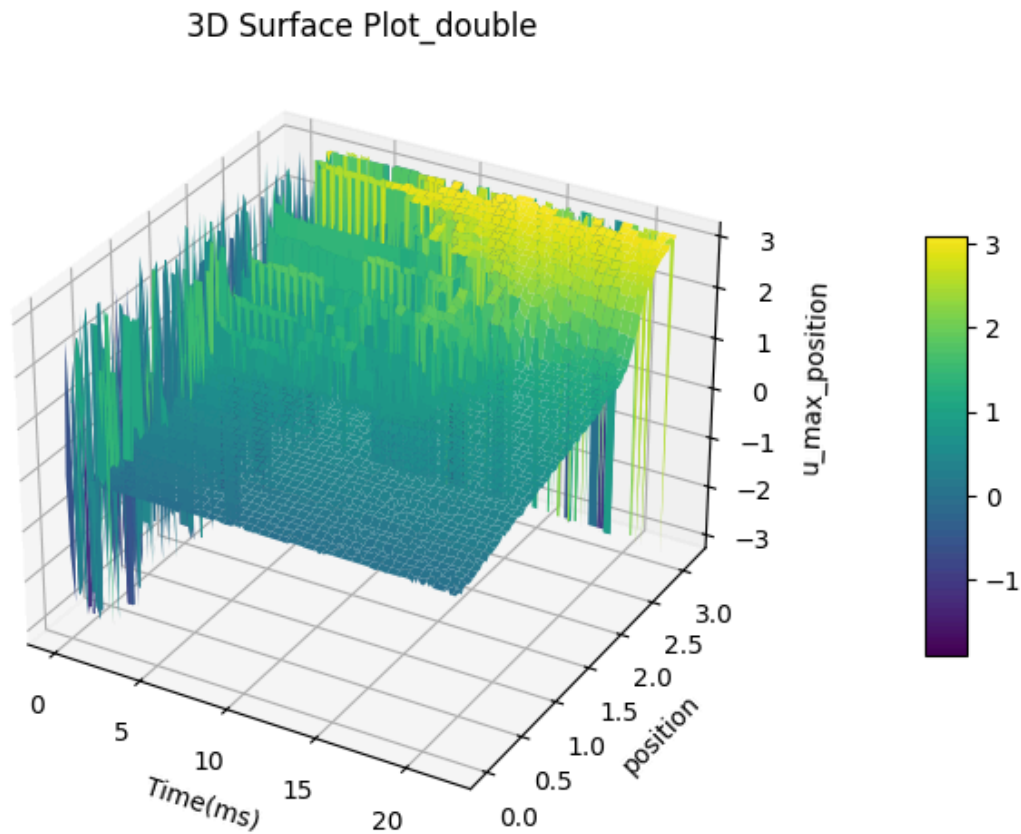
$\text{pos}=0, \pi/3$



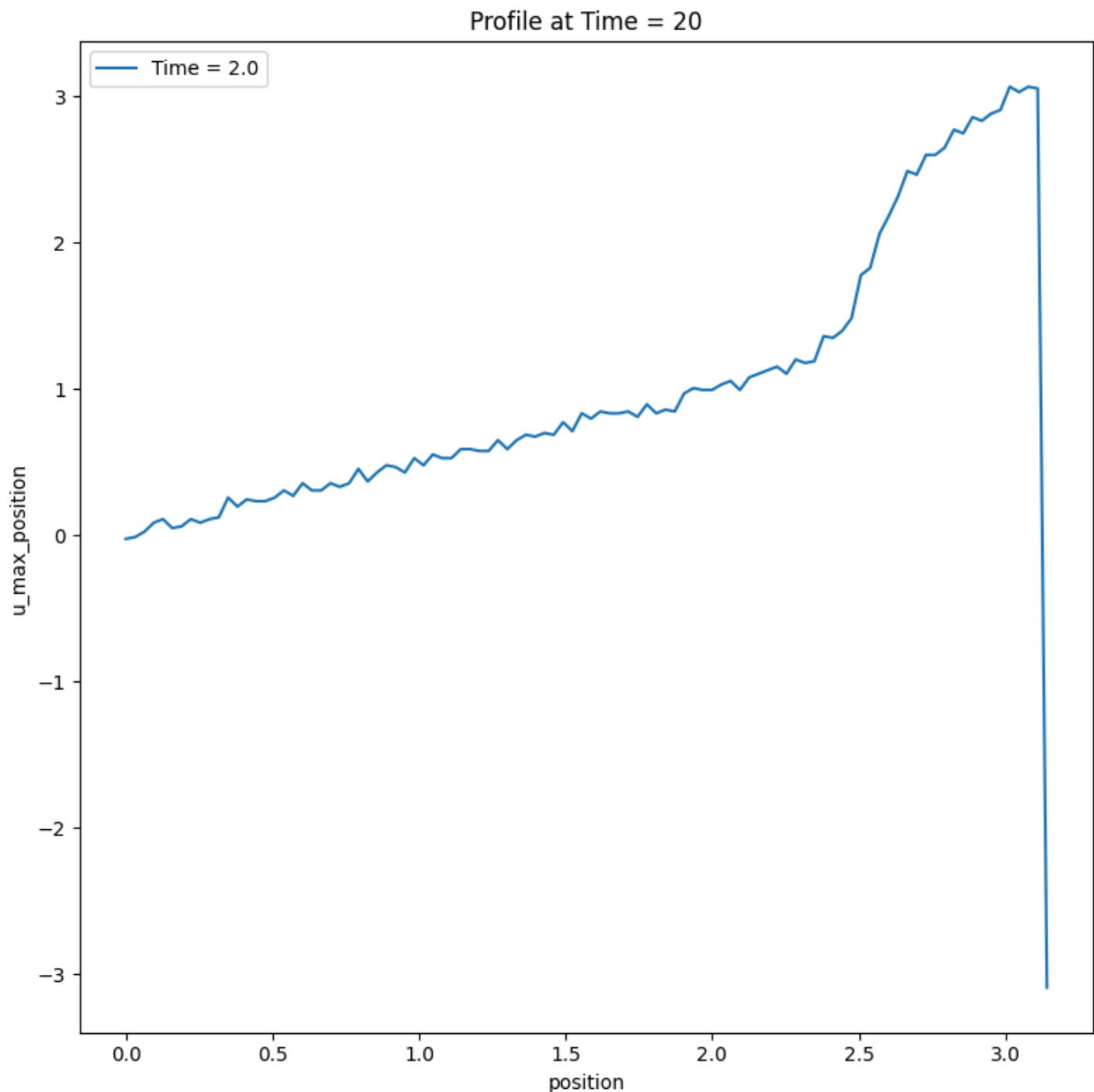
可以观察到，无论输入位置怎样变化，撤去刺激经过一定时间后网络的激活一定只剩余一个刺激，并且该刺激的激活强度与波包相邻位置无关。更进一步发现，波包相邻距离相对较大时，最终剩余的刺激是在初始刺激其中的某个位置，而相距较近时则是生成在两个初始位置中间。

为了探究这一现象，如实验一，继续制作3d图来观察外界输入的距离对最后刺激的影响

3d电压响应图



如图所示，在大约20ms附近网络活动趋于稳定，因此截取20ms时的网络活动为例：



可以看到，在第二个刺激输入位置小于2.5时，最终网络激活的生成位置为第二个刺激输入位置的一半，这说明最终网络激活在两刺激间生成，而在第二个刺激位置大于2.5后，最终网络激活的生成位置与第二个刺激输入位置一样，说明网络激活在第二个位置处生成。

这个现象可以通过CANN网络的吸引子模型来解释。在CANN网络中，刺激（如波包输入）会影响神经元活动，网络最终会趋向于某种稳定的激活模式（吸引子）。不同输入刺激的位置会影响网络活动的最终稳定状态。

1. 当刺激输入位置较近时

当第二个刺激输入位置较小（即距离第一个刺激较近），两个刺激之间的距离较小。由于CANN网

络的吸引子特性，网络的最终状态会尝试将这两个刺激整合为一个“吸引子”，即生成一个新的激活模式，位于两个刺激输入位置的中间。

2. 当刺激输入位置较大时

当第二个刺激输入位置较大（即距离第一个刺激较远），两个刺激的影响会分开。由于刺激之间的距离已经足够大，网络会趋向于保留更强的刺激激活，并将最终激活集中在第二个刺激的位置上。此时，第二个刺激的影响主导了网络的最终激活状态，因此，网络的激活位置接近第二个刺激的位置。

任务二

网络结构：

神经元数量：512

时间步长：0.1 ms

外部输入：位置0处的高斯波包，峰值为10，不携带噪音，移动速度为0.06

基于任务一的结论，为保持网络激活明显，令 $k=0.1$

时序设计：

前 2 ms：给位置为 0 的神经元一个固定高斯波包输入

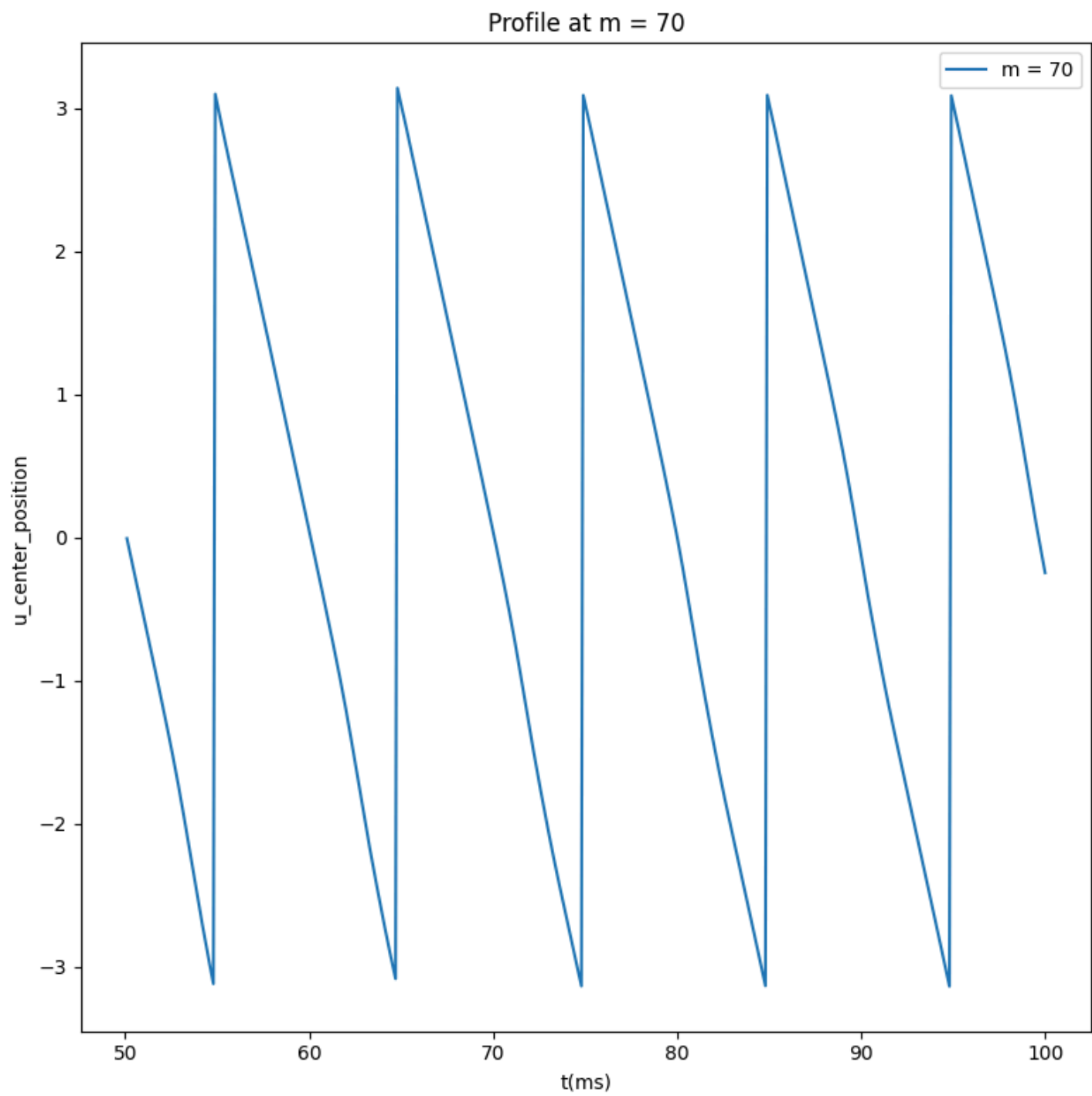
之后 1000 ms：高斯波包输入以0.06的速度向右移动。

分析目标：

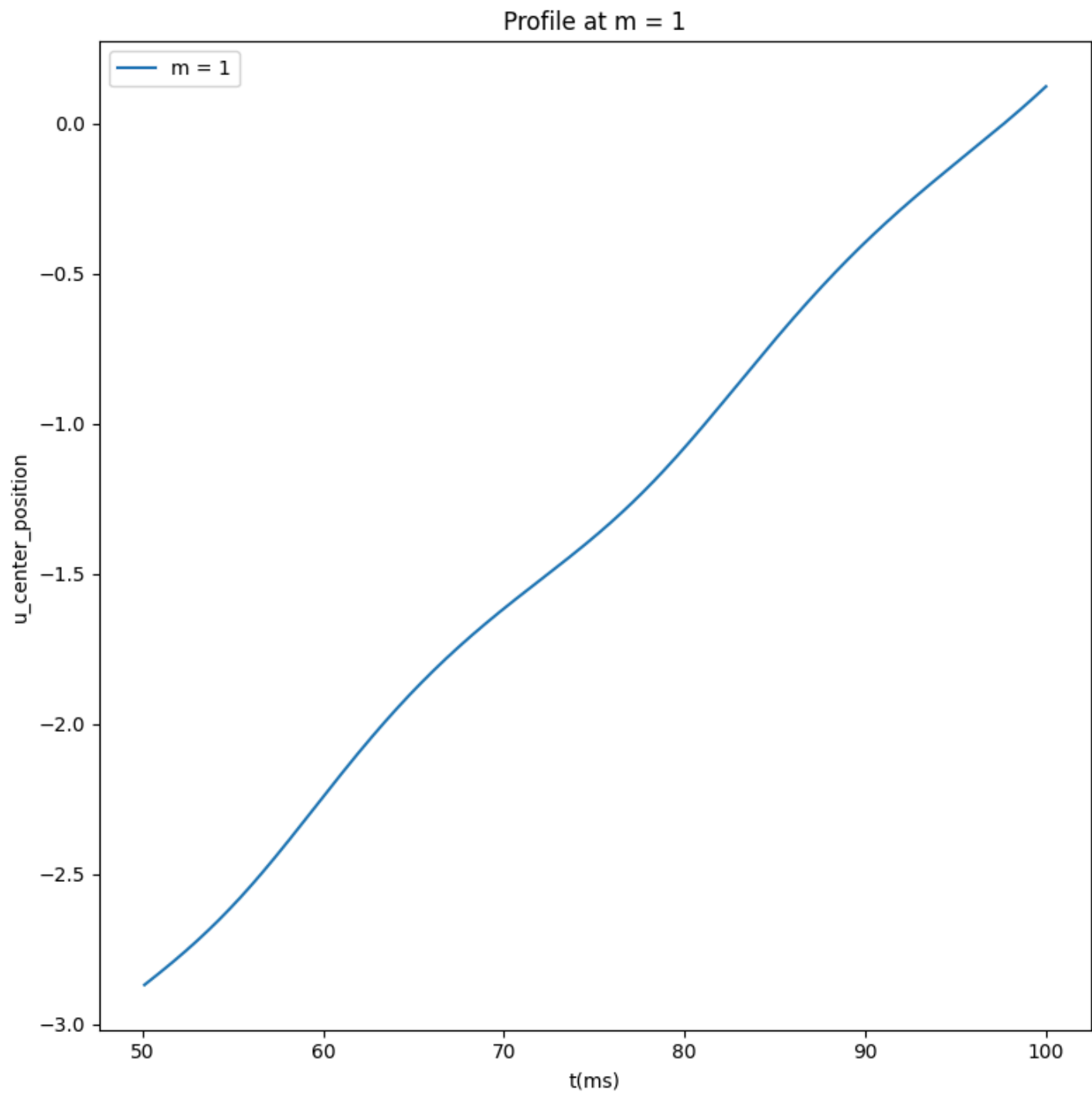
测试不同的 m 值对网络持续活动的影响。

实验结果：

当 m 较大时，网络活动引发的电压以固定速率在神经环上移动，并且方向与输入方向相反。



当 m 较小时，网络活动引发的电压与输入刺激以相同的方向和速率运动。



这个现象可以通过CANN网络的吸引子模型的粗糙解来解释：

$$\tau \frac{dU(x, t)}{dt} = -U(x, t) + I^{rec}(x, t) + I^{ext}(x, t) - V(x, t) \quad (1)$$

$$\tau_v \frac{dV(x, t)}{dt} = -V(x, t) + mU(x, t) \quad (2)$$

当m很小时, (2)式改写成

$$\tau_v \frac{dV(x, t)}{dt} = -V(x, t)$$

解为:

$$V(x, t) = A(x)e^{-\frac{t}{\tau_v}}$$

当时间足够久后, V趋于0, (1)式变为:

$$\tau \frac{dU(x, t)}{dt} = -U(x, t) + I^{rec}(x, t) + I^{ext}(x, t)$$

可以看出来, 网络反应电压将和刺激输入同步;

当m很大时, 类似的, (2)式改写为:

$$\tau_v \frac{dV(x, t)}{dt} = mU(x, t) \quad (2)$$

(1)式两边同时求导, 改写为:

$$\tau \frac{d^2 U(x, t)}{dt^2} = -\frac{dU(x, t)}{dt} + \frac{dI^{rec}(x, t)}{dt} + \frac{dI^{ext}(x, t)}{dt} - mU(x, t)$$

忽略掉除- mU(x,t)外其余项

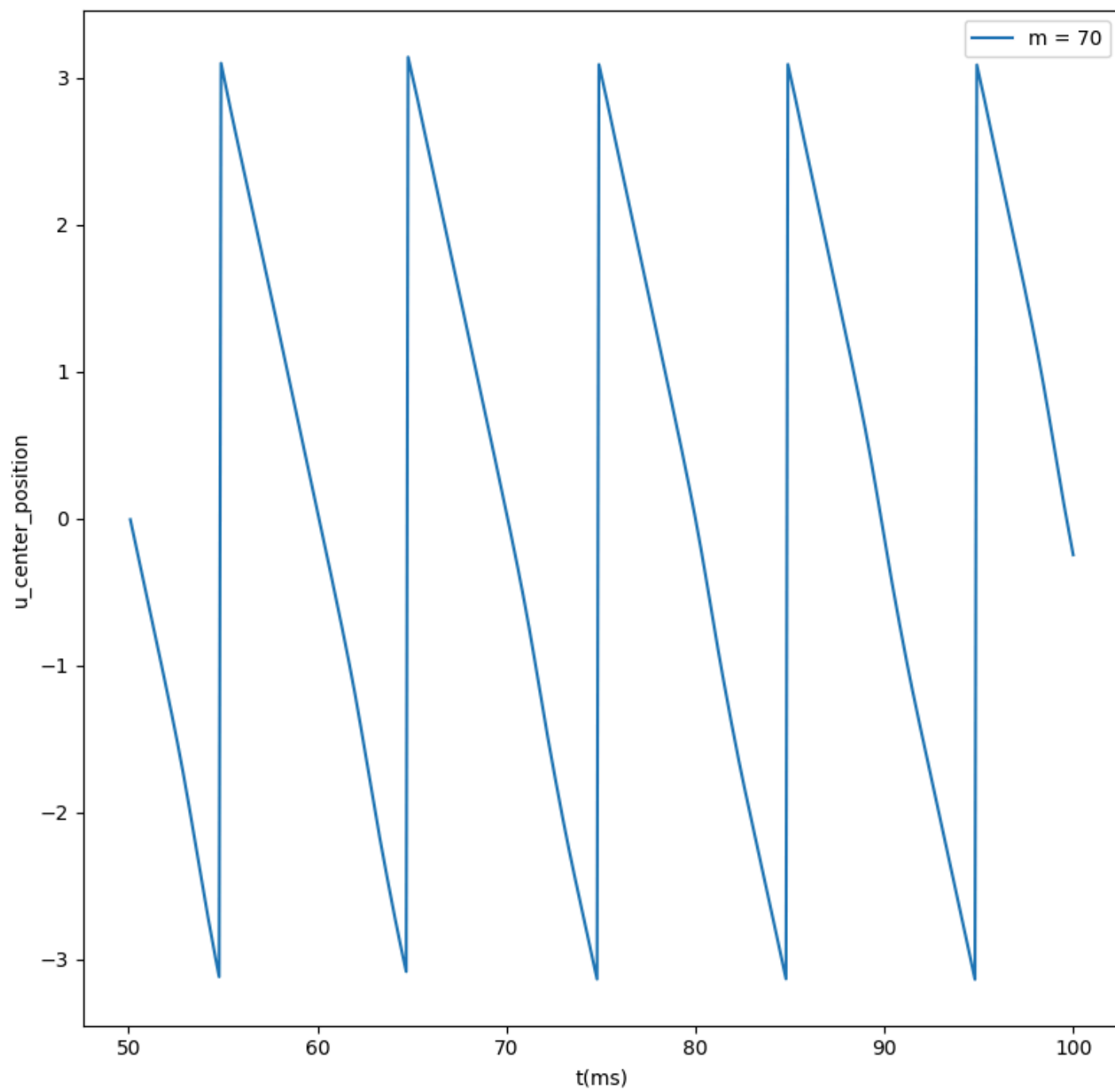
$$\tau \frac{d^2 U(x, t)}{dt^2} = -mU(x, t)$$

解得

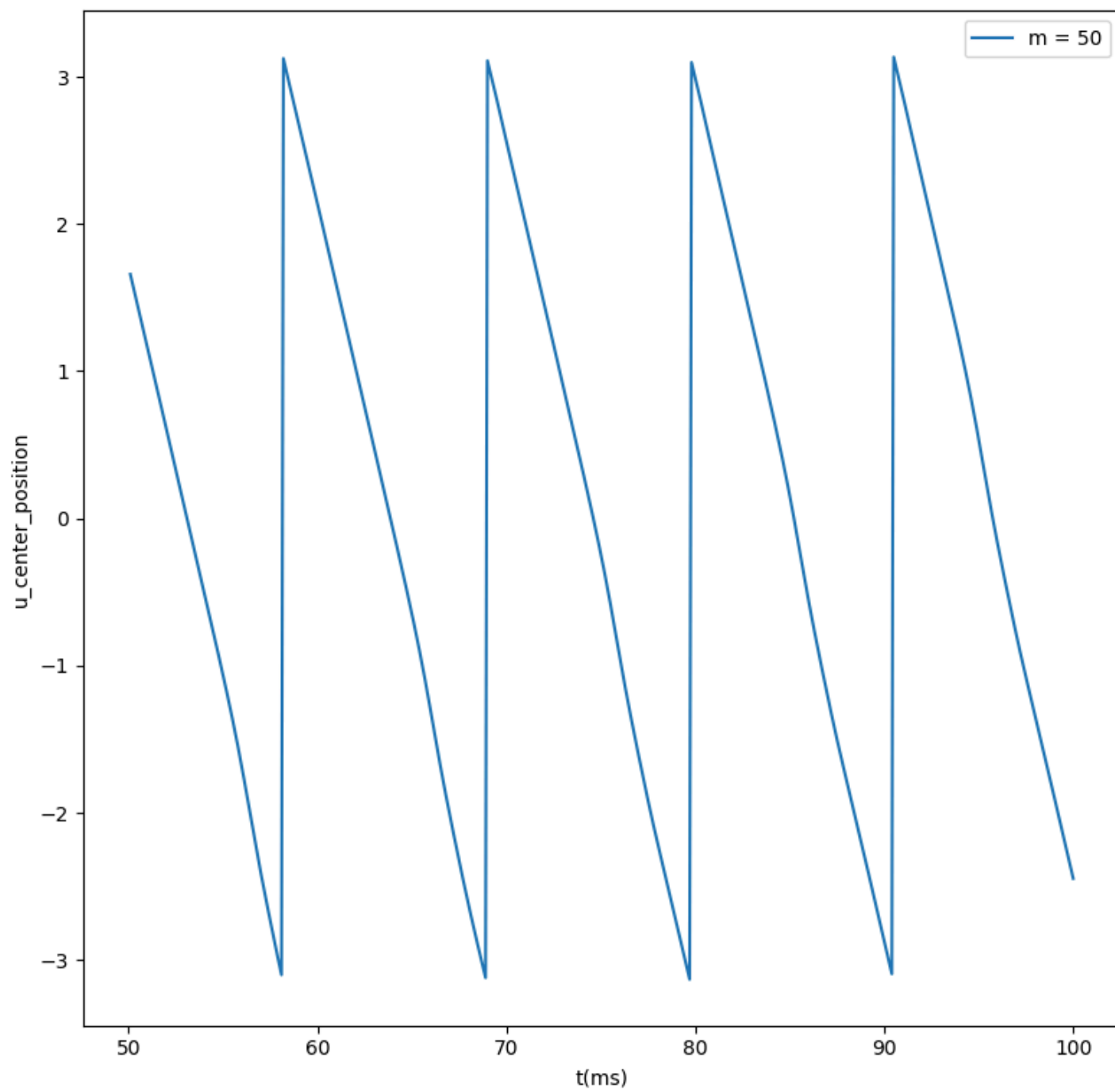
$$U(x, t) = A(x) \cos \left(\sqrt{\frac{m}{\tau}} t \right) + B(x) \sin \left(\sqrt{\frac{m}{\tau}} t \right)$$

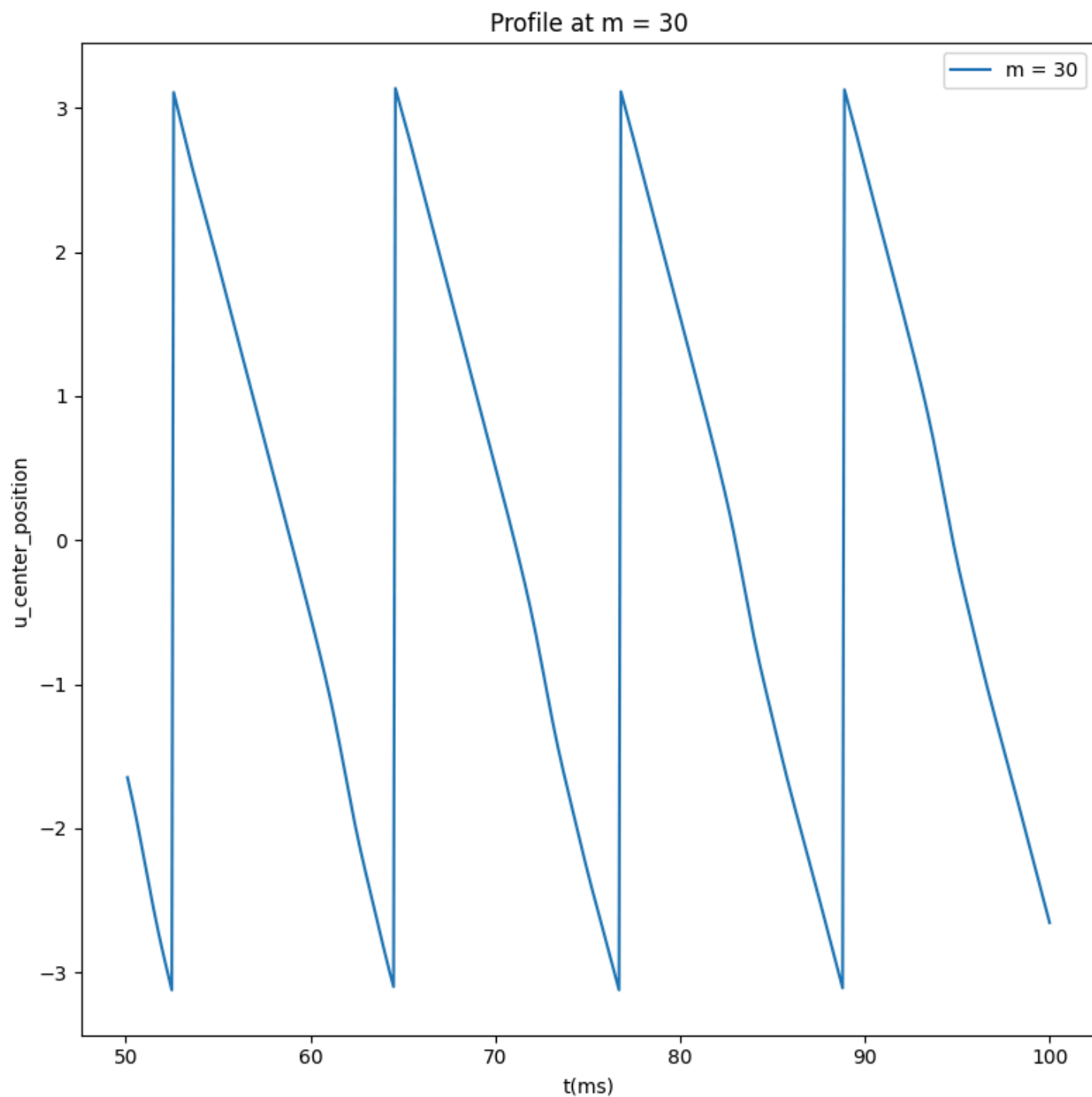
虽然该解十分粗糙, 但可以看出随着m增大, U频率加快。分别对m=20, 50, 70时的网络活动加以检测:

Profile at $m = 70$



Profile at m = 50





可以明显的看出 u 移动速度的加快，也就是频率的减小。

综上所述，我们发现当 $k=0.1$ 时，随着 m 的不断增加，网络响应不断从跟随刺激到自行移动，并且随着 m 的增加，响应电压的移动速度不断加快。